DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-PRC-007 — Verificación de sensores de temperatura

Código: HTM240-PRC-007 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Comprobar la coherencia y el rango de los sensores de temperatura del sistema (CMP-14, CMP-15, CMP-16, CMP-20).

Aplicabilidad

Todas las versiones. Los rangos de referencia del sensor CMP-15 difieren entre V1.x (ST-B100) y V2.0 (ST-B200); ver tabla de valores.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 1.

Riesgos

Riesgo térmico bajo si se manipulan sensores con el motor caliente.

Equipos de protección individual

Guantes resistentes al calor.

Herramientas necesarias

HTM-SCAN, multímetro, termómetro de referencia calibrado.

Condiciones previas

Motor a temperatura estable conocida (ralentí prolongado o motor frío en reposo).

Pasos

1. Registrar la temperatura reportada por el sensor a verificar en HTM-SCAN.
2. Medir la temperatura real del punto correspondiente con el termómetro de referencia calibrado.
3. Comparar ambas lecturas.
4. SI la diferencia es menor a 3 °C, ENTONCES el sensor es conforme.
5. SI la diferencia es mayor a 3 °C pero la lectura está dentro del rango eléctrico válido, ENTONCES sospechar deriva de sensor y programar sustitución preventiva.

6. SI la lectura está fuera del rango eléctrico válido (ver catálogo de componentes HTM240-CAT-001), ENTONCES verificar continuidad de cableado y conector antes de sustituir el sensor.
7. Para el sensor CMP-15, verificar cuál es la referencia instalada (ST-B100 o ST-B200) antes de aplicar el criterio de tolerancia, ya que difiere ligeramente entre versiones.

Valores esperados

Diferencia menor a 3 °C respecto al termómetro de referencia.

Criterios de aceptación

Lectura dentro de tolerancia y dentro del rango eléctrico válido del sensor.

Acción si el resultado no es correcto

Sustituir el sensor si la deriva o el fallo eléctrico se confirma; verificar cableado si la lectura es errática o intermitente.

Verificación final

Repetir la comparación tras la sustitución del sensor.

Documentos relacionados

HTM240-CAT-001, HTM240-DTC-001 (HTM-0102, HTM-0204, HTM-0303, HTM-0407)